

---

# VARIABLE REAL

---

## Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Eugenio Hernández

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice

|          |                                                                                             |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios <math>\mathcal{L}^p</math></b> | <b>1</b> |
| 1.1      | Repaso de teoría de la medida . . . . .                                                     | 1        |
| 1.2      | Espacios de Lebesgue . . . . .                                                              | 3        |



# 1. Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$

## 1.1 Repaso de teoría de la medida

**Definición 1.1.1 ( $\sigma$ -álgebra).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X \iff$

- (i)  $X \in \Sigma$
- (ii)  $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (iii)  $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

**Definición 1.1.2 (Medida).** Sea  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  una  $\sigma$ -álgebra de un conjunto  $X \neq \emptyset$ , una aplicación  $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$  es una medida en  $\Sigma \iff$

- (i)  $\mu(\emptyset) = 0$ .
- (ii) Aditividad:  $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  disjuntos dos a dos  $\implies \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$ .

**Definición 1.1.3 (Medida  $\sigma$ -finita).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^\infty E_n.$$

**Definición 1.1.4 (Espacio de probabilidad).** La tripleta  $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$  es un espacio de probabilidad  $\iff (\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$  es un espacio de medida con  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ .

**Definición 1.1.5 (Función medible).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$  es una función medible  $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$ .

**Definición 1.1.6 (Función simple).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,  $\varphi: X \longrightarrow \mathbb{R}$  es una función simple

$$\iff \left( \exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles bajo } \mu \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

**Definición 1.1.7 (Integral de fn simple).** Sea  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  una fn simple en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $\varphi$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \, d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

**Definición 1.1.8 (Integral de fn no negativa).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una fn medible no negativa en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi \, d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

**Definición 1.1.9 (Integral).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función medible en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

**Teorema 1.1.1 (de convergencia monótona para funciones).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión creciente de funciones medibles no negativas

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu$$

**Corolario 1.1.2.** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones no negativas y medibles en  $(X, \Sigma, \mu)$

$$\implies \forall E \in \Sigma : \int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n \, d\mu.$$

**Lema 1.1.3 (de Fatou).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu$$

**Demostración:** Tenemos que  $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \inf_{k \geq n} f_k \right)$ . Consideramos  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dada por  $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$ . Entonces,  $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ .

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \, d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu \quad \text{porque} \quad \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k \, d\mu \end{aligned}$$

■

**Teorema 1.1.4 (de la convergencia dominada).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de fns medibles en  $(X, \Sigma, \mu)$  tal que  $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$  integrable :  $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^1$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

## 1.2 Espacios de Lebesgue

**Definición 1.2.1 (Norma  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,  $p \in [1, \infty]$  y  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  medible,  $\|f\|_p$  es la norma  $\mathcal{L}^p$  de  $f$

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| = \inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

**Definición 1.2.2 (Espacio  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$ , definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

**Lema 1.2.1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$

$\implies \mathcal{L}^p(\mu)$  es un  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con las operaciones:

- Suma:  $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x).$
- Producto por escalar:  $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$

*Observación 1.2.3.* La norma  $\mathcal{L}^p$  no es una norma en  $\mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu)$  porque no satisface la no degeneración: si  $\|f\|_p = 0$ , entonces  $f = 0$  en c.t.p., pero no necesariamente  $f = 0$ .

Por tanto, definimos la relación de equivalencia  $\sim$  en  $\mathcal{L}^p$  y consideramos el espacio cociente:

$$\forall f, g \in \mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

Para probar que este espacio cociente (que denotaremos por  $L^p := \mathcal{L}^p / \sim$ ) es normado, necesitamos demostrar algunas desigualdades previas.

**Definición 1.2.4 (Exponente conjugado).** Sea  $p \in (1, \infty)$ ,  $p' \in \mathbb{R}$  es el exponente conjugado de  $p \iff 1/p + 1/p' = 1$ .

---

<sup>1</sup>Se dice que  $g$  “domina” a todas las  $f_n$ .

Se dice que  $p = 1$  y  $p' = \infty$  son conjugados el uno del otro.

**Teorema 1.2.2 (Desigualdad de Young).** Sean  $a, b > 0$  y  $p \in (1, \infty) \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$  donde  $q$  es el exponente conjugado de  $p$ .

**Demostración:** Consideramos  $\varphi(t) = at - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}t^q$ , veamos que  $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0$ .

$$\varphi(0) = -\frac{1}{p}a^p < 0 \quad \wedge \quad \varphi'(t) = a - t^{q-1} = 0 \iff t = a^{\frac{1}{q-1}}.$$

Además,  $\varphi''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) < 0$ , luego  $t = a^{\frac{1}{q-1}}$  es el máximo de  $\varphi$ :

$$\implies \varphi\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = aa^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}a^{\frac{q}{q-1}} = \left(1 - \frac{1}{q}\right)a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p = \frac{1}{p}\left(a^{\frac{q}{q-1}} - a^p\right) = 0.$$

Entonces,  $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0 \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ . ■

**Teorema 1.2.3 (Desigualdad de Hölder).** Sea  $p \in (1, \infty)$  y  $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ ,  $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$

$$\implies \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

donde  $q$  es el exponente conjugado de  $p$ .

**Demostración:** Si  $\|f\|_p = 0$  o  $\|g\|_q = 0$ , la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que  $\|f\|_p \neq 0$  y  $\|g\|_q \neq 0$  y definimos  $\widehat{f} := f/\|f\|_p$  y  $\widehat{g} := g/\|g\|_q$ .

$$\implies \|f \cdot g\|_1 = \int_{\Omega} |f(x) \cdot g(x)| d\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_{\Omega} |\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)| d\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young,  $\forall x \in \Omega : \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \leq \frac{|\widehat{f}(x)|^p}{p} + \frac{|\widehat{g}(x)|^q}{q}$ .

$$\begin{aligned} \implies \|f \cdot g\|_1 &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left( \frac{1}{p} \int_{\Omega} |\widehat{f}(x)|^p d\mu(x) + \frac{1}{q} \int_{\Omega} |\widehat{g}(x)|^q d\mu(x) \right) = \\ &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \end{aligned}$$
■

**Proposición 1.2.4 (Desigualdad de Minkowski).** Sea  $1 \leq p \leq \infty$  y  $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$

$$\implies \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

**Demostración:** Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:

I. Si  $p = 1$ , entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de  $|\cdot|$ :

$$\begin{aligned}\|f + g\|_1 &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)| \, d\mu(x) \stackrel{\Delta}{\leq} \int_{\Omega} [|f| + |g|] \, d\mu(x) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} \int_{\Omega} |f| \, d\mu(x) + \int_{\Omega} |g| \, d\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1.\end{aligned}$$

II. Si  $1 < p < \infty$ , entonces

$$\begin{aligned}|f(x) + g(x)|^p &= |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \\ &= |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} + |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1}.\end{aligned}\tag{1.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \, d\mu(x) &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_q = \\ &\leq \|f\|_p \left[ \int_{\Omega} |f + g|^{(p-1)q} \, dP \right]^{1/q} = \\ &\leq \|f\|_p \left[ \int_{\Omega} |f + g|^p \, dP \right]^{\frac{1}{p} \cdot \frac{p}{q}} = \|f\|_p \left( \|f + g\|_p \right)^{p/q}.\end{aligned}\tag{1.2}$$

Entonces, como consecuencia de (1.1) y (1.2), deducimos que

$$\begin{aligned}\|f + g\|_p^p &\stackrel{(1.1)}{=} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \, d\mu(x) + \int_{\Omega} |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \, d\mu(x) \\ &\stackrel{(1.2)}{\leq} \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/q} = \|f + g\|_p^{p/q} [\|f\|_p + \|g\|_p] \\ \iff \|f + g\|_p^{p-p/q} &= \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.\end{aligned}$$

III. Si  $p = \infty$ , entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_{\infty} = \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_{\infty} = \sup_{x \in A_2^c} |g(x)|.$$

Definimos  $A := A_1 \cup A_2$ , entonces

$$\begin{aligned}\|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} &= \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x \in A_2^c} |g(x)| \geq \sup_{x \in A^c} |f(x)| + \sup_{x \in A^c} |g(x)| \\ &\geq \sup_{x \in A^c} [|f(x)| + |g(x)|] \geq \sup_{x \in A^c} |f(x) + g(x)| \\ &\geq \inf_{\substack{B \in \Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x \in B^c} |f(x) + g(x)| = \|f + g\|_{\infty}.\end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que  $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ . ■

**Lema 1.2.5.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$

$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim$  es un espacio vectorial normado con la norma  $p$ -ésima  $\|\cdot\|_p$

donde  $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$ .

**Demostración:** El Lema 1.2.1 nos dice que  $\mathcal{L}^p(\mu)$  es un espacio vectorial. Por lo tanto,  $L^p$  también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

- (i)  $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \geq 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0 \text{ c.t.p.}$
- (ii)  $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left( \int_X |\lambda f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \|f\|_p.$
- (iii)  $\forall f, g \in L^p : \|f + g\|_p \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Minkowski}}}{\leq} \|f\|_p + \|g\|_p.$  ■

**Ejemplo 1.2.1.** Sea  $X = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$  y  $\mu = m$  la medida de Lebesgue. Consideremos las funciones  $f = \mathbb{1}_{[0,1]}$  y  $g = \mathbb{1}_{[1,2]}$ . Entonces  $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$  y  $\|f + g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$ .

Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos  $2^{\frac{1}{p}} \leq 2 \iff p \geq 1$ .